

Planificação Melhoria Site Centro Paroquial



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
DE SÃO LOURENÇO
ALHOS VEDROS

Trabalho realizado por Duarte Gomes 3ºL nº8

Gestão e Programação de Sistemas Informáticos

Escola Secundária de Santo André

2023/2026





Índice

Índice	2
Introdução.....	3
Cronograma	4
Objetivos	5
Plano de tarefas	6
Preparação da Base de Dados	6
Novas tabelas na base de dados	7
Tabela: Page_contents	7
Tabela: Services	7
Tabela: Contacts	8
Melhoria do Backoffice (Painel de Administração).....	8
Desenvolvimento da API REST	8
Integração no Frontend Público.....	8
Testes e Debug.....	9
Tecnologias utilizadas	10
Conclusão	11



Introdução

O Centro Paroquial de São Lourenço de Alhos Vedros é uma instituição particular de solidariedade social da igreja Católica, canonicamente erecta, com personalidade jurídica no foro canónico e civil, pertencente à Paróquia de São Lourenço de Alhos Vedros, com sede no Largo da Igreja, Alhos Vedros, Concelho da Moita. Esta instituição atua através do voluntariado e disponibiliza diversos serviços à comunidade. Entre estes serviços encontram-se o pré-escolar, o serviço de apoio domiciliário, o Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) e o apoio ao estudo. A missão da instituição centra-se em prestar assistência, educação e acompanhamento a pessoas de diferentes idades, promovendo a inclusão e o bem-estar social.

Atualmente, o acesso à informação sobre os serviços e atividades do Centro Paroquial apresenta algumas dificuldades. Sem um site atualizado, os interessados têm de se deslocar até à sede, telefonar ou enviar emails para obter informações, o que pode ser difícil, especialmente para pessoas idosas ou em situação de maior necessidade. Este projeto visa resolver este problema, permitindo que toda a informação relevante esteja disponível online. Assim, qualquer pessoa pode consultar serviços, contactos e conteúdos importantes diretamente no seu telemóvel ou noutro dispositivo, tornando o acesso mais rápido, fácil e acessível.

O presente documento apresenta a planificação detalhada do projeto de melhoria do site do Centro Paroquial. Inclui o cronograma com as fases de desenvolvimento, os objetivos do projeto, o plano de tarefas, a preparação da base de dados e a melhoria do *backoffice*. São detalhados ainda o desenvolvimento da API REST, a integração no *frontend* público, os testes e a depuração, bem como a criação das novas tabelas na base de dados. É descrito as tecnologias utilizadas e é explicado como cada componente contribui para tornar o site mais moderno, eficiente e fácil de gerir, e por fim, a conclusão.

Cronograma

2-6 de Março	Início da planificação do Projeto PAP, levantamento de requisitos, definição dos objetivos da melhoria.
9-13 de Março	Desenho do Diagrama Entidades e Relações, planificação e escrita das novas tabelas e ligações necessárias na base de dados
16-20 de Março	Desenho do Modelo Relacional e levantamento de tecnologias que irão ser utilizadas
23-27 de Março	Finalização da planificação
30 Março - 3 de Abril	Discussão com o meu colega de FCT para a possível adição de novas tabelas na base de dados e desenvolvimento do Script SQL
6-17 de Abril	Dividir o site em várias partes independentes (componentes)
	Assegurar que o conteúdo de todas as páginas (Início, Sobre Nós, etc.) seja carregado dinamicamente via base de dados, eliminando o texto estático no código HTML.
20-30 de Abril	Melhoria do <i>dashboard</i> de Administrador com as abas para gestão de Páginas, Serviços e Contactos disponíveis.
4-25 de Maio	Alteração do <i>front-end</i> com a implementação <i>framework Angular</i> e realizar a transição de <i>JavaScript</i> para <i>TypeScript</i>
26 de Maio -19 de Junho	Correção de <i>bugs</i>



Objetivos

1. Aprender a trabalhar com *Angular*, *Node.js* e *TypeScript*
2. Implementar a estrutura de código *Model View Controller*
3. Garantir que todas as páginas (Início, Sobre Nós, etc.) vão buscar a informação à base de dados em vez de terem o texto fixo no código HTML.
4. Implementar CRUD Total: Desenvolver as funcionalidades de Criação (Create), Leitura/Listagem (Read), Atualização (Update) e Eliminação/Inativação (Delete) para os Serviços (Valências) e Contactos.
5. Autonomia para o Cliente: Fornecer um painel de administração (Backoffice) intuitivo onde os responsáveis do Centro possam gerir os conteúdos do site de forma independente, sem precisarem de alterar no código.
6. Alteração do *front-end* através da implementação da *framework Angular*, dando-se a transição de JavaScript para TypeScript para que o site seja mais moderno, organizado e tenha menos erros.
7. Criar um sistema em PHP que envie os dados da base de dados para o site num formato simples (JSON), para que o servidor e o Angular consigam 'falar' a mesma língua.
8. Dividir o site em várias partes independentes (componentes), como o menu, as notícias ou os serviços. Isto torna o código mais arrumado e fácil de atualizar no futuro.
9. Fazer com que o site mude de página instantaneamente, sem que o navegador precise de carregar tudo de novo. Isto torna a navegação muito mais rápida e fluida para quem visita o site do Centro Paroquial.

Plano de tarefas

Preparação da Base de Dados

Construir o Diagrama de Entidades e Relações e sucessivamente o Modelo Relacional da base de dados com as tabelas novas.

Criar as tabelas na base de dados (Page_contents, Services, Contacts) usando as queries SQL adequadas.

Mapear os conteúdos atuais da página inicial (títulos e textos de missão) e inseri-los como registos iniciais na tabela Page_contents.

Inserir 2 ou 3 serviços e contactos de teste (dummy data) nas respetivas tabelas.

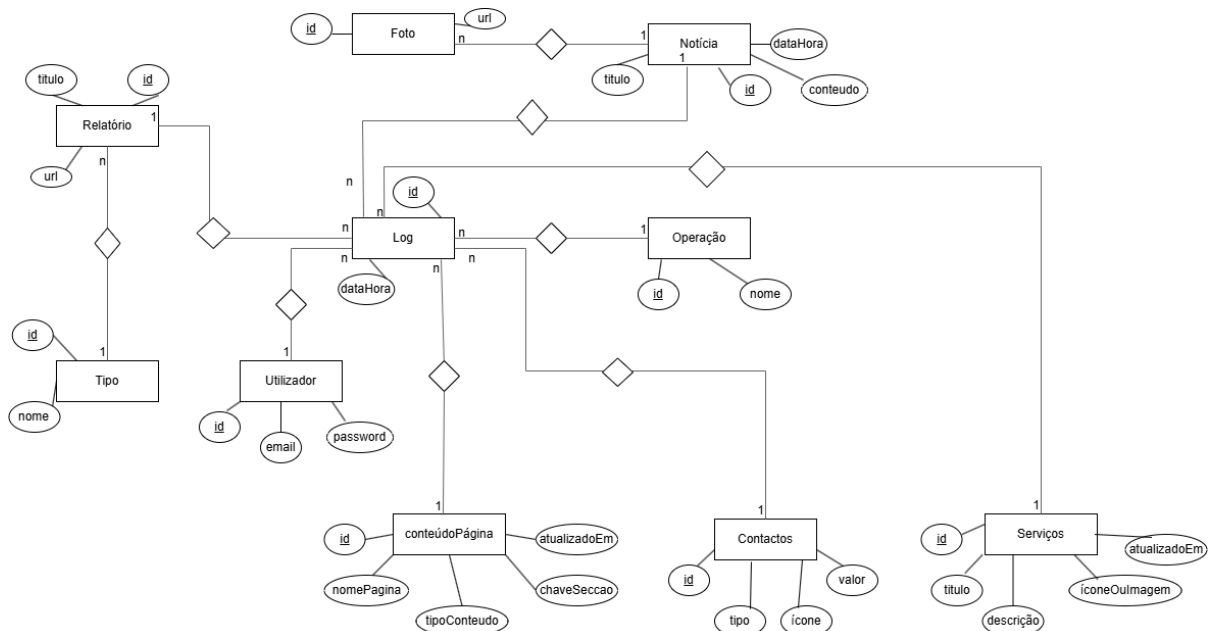


Figura 1 – DER

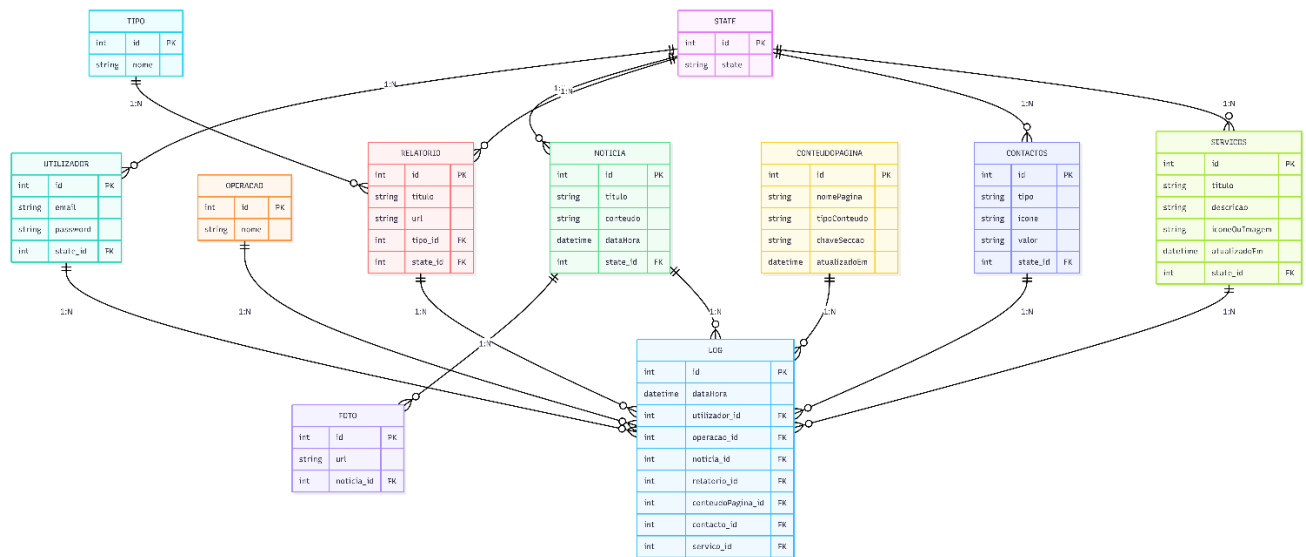


Figura 2 - Modelo Relacional

Novas tabelas na base de dados

Tabela: Page_contents (Para editar textos, títulos e imagens no site)

id (INT, Primary Key)

Page_name (VARCHAR) - Ex: 'inicio', 'sobre_nos', 'valencias'

section_key (VARCHAR) - Ex: 'missao_texto', 'imagem_banner'

content_type (VARCHAR) - Ex: 'text', 'html' (se usar texto com negritos/cores), 'image' eu(indica que o valor é um caminho de uma imagem)

content_value (TEXT) - (O teu content_text). Guarda o texto, o código HTML, ou o caminho da imagem /uploads/hero.jpg.

updated_at (DATETIME) - Para registar a data da última alteração.

Tabela: Services (Podem ser as "Valências" do Centro, como Creche, Centro de Dia, etc.)

id (INT, Primary Key)

title (VARCHAR) - Ex: 'Serviço de Apoio Domiciliário'

description (TEXT) - Descrição do serviço

icon_or_image (VARCHAR) - Caminho para a fotografia do serviço ou classe de um ícone (ex: fa-solid fa-house-user)

idState (BOOLEAN/INT) - 1 (Visível) ou 0 (Oculto). Muito útil para arquivar temporariamente sem apagar da base de dados.

created_at / updated_at (DATETIME)



Tabela: Contacts

id (INT, Primary Key)

type (VARCHAR) - Ex: 'telefone', 'email', 'morada', 'facebook'

value (VARCHAR) - Ex: '+351 21xxx xxxx'

icon (VARCHAR) - Classe do ícone (ex: fa fa-phone) para o frontend saber o que mostrar.

idState (BOOLEAN/INT) - 1 (Visível) ou 0 (Oculto)

Melhoria do Backoffice (Painel de Administração)

Adicionar separadores no dashboard de Admin para Páginas, Serviços e Contactos.

Páginas (Page_contents): Criar uma página no backoffice que liste todas as chaves de conteúdo e permita editar os textos/imagens e guardar as alterações de volta na base de dados.

Serviços: Desenvolver as páginas/formulários no backoffice para: Listar todos os serviços, adicionar um novo serviço, editar um serviço existente, desativar (idState = 0) um serviço.

Contactos: Desenvolver o mesmo ciclo (Listar, Adicionar, Editar, Desativar) para a gestão dos Contactos.

Desenvolvimento da API REST

Uma API REST permite a uma plataforma *Angular* comunicar com o servidor, para aceder à base de dados e trocar dados em formato JSON, garantindo uma ligação eficiente entre a interface e a informação da aplicação.

Criar ficheiros PHP exclusivos para consultar a base de dados e converter todos os resultados obtidos para o formato JSON.

Configurar os cabeçalhos de acesso do servidor para permitir a leitura segura dos dados pela nova aplicação Angular.

Integração no Frontend Público

Ligações à Base de Dados: Incluir um ficheiro de ligação à base de dados (dataaccess.php) em todas as páginas públicas necessárias.



Páginas Gerais: Substituir os textos fixos nas páginas (Início, Sobre Nós) por funções PHP que procurem o conteúdo correspondente na tabela Page_contents e o imprimam no HTML.

Serviços: Na secção de Serviços/Valências do site, fazer um ciclo para mostrar a lista de serviços a partir da tabela Services (apenas os que têm idState = 1).

Contactos (Header/Footer): Atualizar o cabeçalho e rodapé do site para exibir dinamicamente os contactos guardados na tabela Contactos.

Testes e Debug

Aceder ao painel com a conta de admin, alterar o texto de introdução da página inicial, e verificar se a alteração aparece imediatamente no site público.

Adicionar e inativar um serviço no painel e verificar que a lista de serviços na página pública se ajusta corretamente.

Testar o login com passwords erradas para garantir que a segurança funciona.

Tecnologias utilizadas

Neste projeto serão implementadas tecnologias recentes para criar uma plataforma profissional, segura e de fácil manutenção. A arquitetura planeada separa a interface visual do processamento de dados.

1. **Base de Dados (MySQL):** É onde ficarão guardadas todas as informações do Centro Paroquial, como os textos das páginas, os números de telefone e a lista de serviços. A sua utilização é fundamental para que nenhuma informação se perca e para que o administrador possa alterar dados sem apagar o que já existe.
2. **Lógica de Servidor (PHP):** O PHP funciona como o motor de comunicação alojado permanentemente no servidor XAMPP. Esta tecnologia estabelece a ligação direta entre o website e a base de dados MySQL. O sistema recebe as ordens enviadas pelo administrador e grava as novas informações no arquivo digital. O PHP prepara e envia os dados no formato JSON para que a interface em Angular os consiga ler e apresentar. O servidor XAMPP mantém a base de dados e a API ativas para responder a todos os pedidos feitos pelos utilizadores do site.
3. **Comunicação de Dados (JSON):** O JSON é um formato de texto muito simples e leve usado para transportar informação entre o servidor e o navegador. Em vez de enviar uma página inteira, o sistema envia apenas pequenos pacotes de texto. Isto torna a navegação muito mais rápida e poupa os dados móveis de quem visita o site.
4. **Interface de Utilizador (Angular e TypeScript):** Esta ferramenta constrói a parte visual do site e permite o funcionamento como uma Aplicação de Página Única. As secções mudam instantaneamente sem necessidade de recarregar o navegador. Durante a fase de desenvolvimento, o sistema utiliza o ambiente Node.js para executar e testar o código em tempo real. Para a versão final, o Angular transforma o projeto em ficheiros otimizados que são depois alojados no servidor XAMPP. O TypeScript garante que toda a estrutura do código seja organizada e livre de erros lógicos.
5. **Design Responsivo (Bootstrap):** A framework *Bootstrap* é um conjunto de regras de design que garante que o site se adapta automaticamente ao tamanho do ecrã. Quer o utilizador esteja a aceder à plataforma num telemóvel, tablet ou num computador, os textos e imagens ajustam-se para que a leitura seja sempre confortável.

Conclusão

Este projeto tem grande importância porque transforma um site estático numa plataforma dinâmica, mais moderna e fácil de gerir. A possibilidade de alterar conteúdos através de uma base de dados e de um painel de administração aumenta a eficiência e reduz a necessidade de intervenção técnica constante.

Este trabalho ira permitir desenvolver várias competências relevantes. Destaca-se o contacto com novas tecnologias como Angular, TypeScript e APIs REST, bem como o reforço de conhecimentos em bases de dados, PHP e organização de código através de uma estrutura mais profissional.

Ao longo da planificação houve evolução na forma de pensar o desenvolvimento de software. Passou a existir uma maior preocupação com a separação entre frontend e backend, reutilização de componentes e criação de sistemas escaláveis e fáceis de manter.

Para o futuro, este projeto tem potencial de crescimento. Pode integrar novas funcionalidades, melhorar a experiência do utilizador e adaptar-se a diferentes necessidades do cliente.

No geral, este projeto não só resolve um problema real que é a dificuldade de acesso à informação do centro paroquial, como também contribui diretamente para o desenvolvimento técnico e prático ao longo do processo.